

107.1: Administração de usuários e grupos

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Identificadores de usuários e grupos

- Usuários e grupos no Linux são efetivamente representados por números (UID, GID)
 - nomes de usuário/grupo são uma conveniência para usuários e admins
 - ★ `/etc/{passwd,group}` (ou outras bases) mapeiam IDs e nomes
 - UID=0 e GID=0 representam o administrador do sistema
 - cada objeto no sistema de arquivos tem um dono e um grupo
 - ★ dono e grupo são IDs numéricos
 - ★ se existem nomes associados aos IDs é outra questão
- Um processo no Linux tem diversos UIDs e GIDs associados
 - UID e GID real
 - UID e GID efetivo → programas SETUID/SETGID
 - UID e GID do sistema de arquivos (FS[UG]ID)
 - detalhes em `credentials(7)`

Grupos primário e adicionais

- Um usuário pertence a um ou mais grupos
 - grupo primário
 - grupos adicionais
- O grupo primário define o GID real dos processos e o grupo default dos arquivos criados pelo usuário
 - bit de SETGID muda esse comportamento
- Para uma verificação de acesso pelo grupo, é checado se um dos grupos do usuário (seja primário ou adicional) é igual ao grupo do objeto
 - em nível de grupo, as permissões (positivas) do usuário são a união das permissões de todos os seus grupos (primário e adicionais)

Uso de grupos

- O Unix foi desenvolvido como um sistema multiusuário de tempo compartilhado
 - sistema centralizado, com vários usuários simultâneos acessando via terminais, tipicamente todos pertencentes à mesma organização
 - a maioria dos usuários tinha acesso a poucos sistemas
 - a segurança computacional engatinhava na época
- Nesse cenário, o compartilhamento de dados e programas é bastante comum
 - era natural mapear grupos administrativos (equipes, departamentos) a grupos do SO
 - usuários geralmente tinham como grupo primário o GID correspondente a seu grupo administrativo
 - ★ também para contabilização do uso de recursos
 - muitos recursos eram compartilhados pelos membros do grupo
- Mais tarde, percebeu-se que seria melhor colocar inicialmente cada usuário em seu próprio grupo primário, usando grupos adicionais para compartilhar recursos de forma intencional

Gerenciamento de IDs

- Idealmente, UIDs e GIDs deveriam ser únicos dentro de uma organização
 - o UID 1234 deveria sempre representar o usuário foo
- Isso é difícil de garantir sem uma base centralizada
 - às vezes o usuário foo pertence a mais de uma organização, com UIDs diferentes entre elas
- UIDs distintos para o mesmo usuário podem causar problemas na transferência de arquivos entre máquinas, e no acesso a recursos via rede
 - alguns programas ajustam dono/grupo pelo nome, outros usam apenas UID/GID
- UIDs e GIDs removidos não deveriam ser reciclados
 - um usuário pode obter acesso indevido a arquivos após a restauração de um backup antigo, por exemplo
- É comum subdividir os espaços de IDs para contas/grupos de sistema e de usuários comuns

Arquivos usados no esquema tradicional

- Usuários
 - `/etc/passwd`: nome de usuário, UID, GID primário, dados pessoais (GECOS), diretório home, shell
 - `/etc/shadow`: nome de usuário, senha criptografada, atributos de expiração da conta
 - `pwck(8)` verifica integridade e consistência dos arquivos
- Grupos
 - `/etc/group`: nome do grupo, GID, membros
 - `/etc/gshadow`: nome do grupo, senha criptografada, administradores, membros
 - ★ senha permite que não membros usem temporariamente o grupo (`newgrp(1)`)
 - ★ admin pode gerenciar membros e mudar senha do grupo (`gpasswd(1)`)
 - `grpck(8)` verifica integridade e consistência dos arquivos
- Esquema de shadow foi introduzido para dificultar quebra de senhas por força bruta

Passos básicos na criação de uma conta de usuário

1. Adicionar o usuário a `/etc/passwd` e `/etc/shadow`
 - escolher UID e GID do grupo primário
 2. Adicionar o usuário a `/etc/group`
 - se usuário tiver grupos adicionais ou se o grupo for novo
 3. Definir uma senha para o usuário com `passwd`
 4. Criar o diretório home e ajustar permissões (`chown`, `chmod`)
 - `chown -R newuser:newgroup ~newuser`
 5. Copiar arquivos de inicialização do diretório de esqueletos (`/etc/skel`)
 - opcional
- Para remover um usuário, desfazer os passos 1 e 2
 - precisa lidar com os arquivos pertencentes ao usuário
 - ★ no seu diretório home e fora dele
 - Debian: `adduser`, `deluser`
 - outras distribuições oferecem `useradd` e `userdel`
 - ★ ferramentas de mais baixo nível

Passos básicos na criação de um grupo

1. Adicionar o grupo a `/etc/group` e `/etc/gshadow`
 - escolher GID
 2. Definir uma senha para o grupo com `gpasswd`
 - opcional
 3. Definir um administrador para o grupo com `gpasswd -A`
 - opcional
- Para remover um grupo, basta excluir as linhas em `/etc/group` e `/etc/gshadow`
 - pode haver arquivos remanescentes do grupo no SA
 - Debian: `addgroup`, `delgroup`
 - apenas passo 1
 - outras distribuições oferecem `groupadd` e `groupdel`
 - ★ ferramentas de mais baixo nível

Comandos específicos

- **chfn**: muda informações do usuário (GECOS)
 - **usermod -c** interativo
- **chsh**: muda shell
 - restrito às opções em `/etc/shells`
- **vipw, vigr**: editam `/etc/{passwd,group}`
 - opção **-s**: edita `/etc/{shadow,gshadow}`
 - oferece alguma proteção contra edições concorrentes e corrupção nos arquivos
- **pwconv**: atualiza shadow a partir de passwd
 - remove linhas sem correspondência em passwd
 - adiciona linhas novas em passwd
 - transporta senhas em passwd para shadow
- **grpconv**: atualiza gshadow a partir de group

useradd

```
# useradd -c "Linus Torvalds" -d /home/torvalds -m \  
-g torvalds -G adm,sudo -s /bin/bash -u 1234 torvalds
```

- **useradd torvalds**: cria o usuário torvalds

opção	significado
-c "Linus Torvalds"	define o campo GECOS
-d /home/torvalds	define o diretório home
-m	cria o diretório home
-g torvalds	define o grupo primário
-G adm,sudo	define os grupos adicionais
-s /bin/bash	define o shell
-u 1234	define o UID

- existem valores default para campos não informados (`-d`, `-g`, `-s`, `-u`)
- grupos usados com `-g` e `-G` devem existir
 - ★ se não for usado `-g`, o default é criar um grupo com o mesmo nome

usermod

- **usermod torvalds**: altera dados do usuário torvalds

opção	significado
-c "Linus B Torvalds"	define o campo GECOS
-d /home/linus	redefine o diretório home
-m	move o antigo home para o novo
-l linus	redefine o nome de usuário (sem mexer no sistema de arquivos)
-g linus	redefine o grupo primário
-G users,dev	define os grupos adicionais
-s /bin/tcsh	redefine o shell
-u 2345	redefine o UID (permissões no home são ajustadas)

- grupos usados com `-g` e `-G` devem existir

usermod e grupos adicionais

- **usermod -G users,dev torvalds**
 - coloca o usuário torvalds nos grupos users e dev
 - **remove o usuário dos atuais grupos adicionais**
- **usermod -a -G users,dev torvalds**
 - acrescenta os grupos users e dev à lista de grupos adicionais
 - ★ grupos atuais não são afetados
- **usermod -r -G adm torvalds**
 - remove o grupo adm da lista de grupos adicionais

passwd e chage

- O comando passwd permite que um usuário redefina sua própria senha
 - root pode (re)definir a senha de qualquer usuário
- passwd
 - troca a senha do próprio usuário
- passwd torvalds
 - troca a senha do usuário torvalds
- passwd -l torvalds
 - tranca a conta do usuário torvalds
 - ★ usuário só poderá logar depois que a conta for destrancada
 - equivalente a usermod -L torvalds
- passwd -u torvalds
 - destranca a conta do usuário torvalds
 - equivalente a usermod -U torvalds
- O material da certificação LPIC-1 discute expiração de contas e senhas
 - passwd e chage
 - expiração de contas e expiração de senhas são distintas